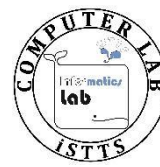




Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya

Jl. Ngagel Jaya Tengah 73 - 77, Surabaya 60284

Telp. (031) 5027920 Fax. (031) 5041509



Laboratorium : L-204

Waktu : Kamis/15.45

Minggu Ke : 5

Materi : Aggregate Functions

Praktikum : Basis Data

Jurusan : S1 - Informatika

Tanggal : 23 April 2026

Jenis Soal : Materi dan Tugas

MATERI (TOTAL: 35)

1. Tampilkan **Tanggal**, **Jumlah_Terjual**, dan **Jumlah_Transaksi** sesuai dengan contoh dibawah. Hitunglah jumlah semua yang terjual dan total transaksi pesanan yang terjadi di setiap tanggalnya dari tabel **pesanan**. Urutkan berdasarkan **tanggal yang terbaru**. (sesuaikan tampilan dan formattingnya).

Tanggal	Jumlah_Terjual	Jumlah_Transaksi
Tgl: 2023-10-16	5 Porsi	00003
Tgl: 2023-10-15	3 Porsi	00002
Tgl: 2023-10-14	4 Porsi	00002
Tgl: 2023-10-13	3 Porsi	00002
Tgl: 2023-10-12	4 Porsi	00002
Tgl: 2023-10-11	7 Porsi	00002
Tgl: 2023-10-10	5 Porsi	00002
Tgl: 2023-10-09	4 Porsi	00002
Tgl: 2023-10-08	14 Porsi	00003
Tgl: 2023-10-07	4 Porsi	00003
Tgl: 2023-10-06	6 Porsi	00003
Tgl: 2023-10-05	6 Porsi	00004
Tgl: 2023-10-04	2 Porsi	00001
Tgl: 2023-10-03	6 Porsi	00002
Tgl: 2023-10-02	7 Porsi	00003
Tgl: 2023-10-01	6 Porsi	00004

2. Tampilkan **Nama_Kategori**, **harga_termurah**, **harga_termahal**, dan **rata_rata_harga** dari keseluruhan harga pada setiap **kategori** dari table kategori dan menu. Urutkan berdasarkan **Nama_Kategori** secara ASC. (sesuaikan tampilan dan formattingnya)

Nama_Kategori	harga_termurah	harga_termahal	rata_rata_harga
CAMILAN	Rp. 2000	Rp. 25000	Rp. 14800.0000
MAKANAN PENUTUP	Rp. 25000	Rp. 30000	Rp. 27500.0000
MAKANAN UTAMA	Rp. 35000	Rp. 85000	Rp. 57000.0000
MENU MUSIMAN	Rp. 250000	Rp. 350000	Rp. 300000.0000
MINUMAN	Rp. 8000	Rp. 22000	Rp. 14166.6667

3. Bayangkan kamu adalah pemilik resto yang punya banyak cabang. Kamu cuma mau tau "Cabang A menu apa yang paling laku, Cabang B menu apa yang paling laku, dan seterusnya". Tampilkan **Nama Cabang**, **Nama Menu**, dan hitung jumlah atau **Total Qty Terjual** (berapa porsi yang laku) berdasarkan **Nama Cabang dan Nama Menu**. (dari table **cabang**, **karyawan**, **pesanan**, dan **menu**). Urutkan berdasarkan **Nama Cabang ASC** dan **Total Terjual DESC**. (sesuaikan tampilan dan formattingnya)

Info_Cabang	Nama_Menu	Total_Terjual
[RESTO DAGO]	NASI GORENG SPESIAL	3 Unit Terjual
[RESTO DAGO]	STEAK WAGYU	1 Unit Terjual
[RESTO DAGO]	JUS ALPUKAT	1 Unit Terjual
[RESTO DAGO]	CUMI SAUS PADANG	1 Unit Terjual
[RESTO DAGO]	LEMON TEA	1 Unit Terjual
[RESTO DAGO]	SATE AYAM MADURA	1 Unit Terjual
[RESTO KUTA]	ES TEH MANIS	5 Unit Terjual
[RESTO KUTA]	SODA GEMBIRA	4 Unit Terjual
[RESTO KUTA]	NASI GORENG SPESIAL	4 Unit Terjual
[RESTO KUTA]	ES JERUK	4 Unit Terjual
[RESTO KUTA]	LOBSTER BAKAR	2 Unit Terjual
[RESTO KUTA]	TAHU GEJROT	2 Unit Terjual
[RESTO KUTA]	STEAK WAGYU	2 Unit Terjual
[RESTO PUSAT]	SATE AYAM MADURA	6 Unit Terjual
[RESTO PUSAT]	ES TEH MANIS	3 Unit Terjual
[RESTO PUSAT]	AYAM BAKAR TALIWANG	3 Unit Terjual
[RESTO PUSAT]	KENTANG GORENG	3 Unit Terjual
[RESTO PUSAT]	ICE CREAM VANILLA	3 Unit Terjual
[RESTO PUSAT]	KOPI GULA AREN	2 Unit Terjual
[RESTO PUSAT]	NASI GORENG SPESIAL	2 Unit Terjual
[RESTO PUSAT]	KERUPUK KALENG	10 Unit Terjual
[RESTO PUSAT]	STEAK WAGYU	1 Unit Terjual
[RESTO SUDIRMAN]	NASI GORENG SPESIAL	5 Unit Terjual
[RESTO SUDIRMAN]	SOP BUNTUT	3 Unit Terjual
[RESTO SUDIRMAN]	CUMI SAUS PADANG	2 Unit Terjual
[RESTO SUDIRMAN]	JUS ALPUKAT	2 Unit Terjual
[RESTO SUDIRMAN]	KOPI GULA AREN	1 Unit Terjual
[RESTO SUDIRMAN]	ES TEH MANIS	1 Unit Terjual
[RESTO TUNJUNGAN]	DIMSUM AYAM	6 Unit Terjual
[RESTO TUNJUNGAN]	PISANG GORENG KEJU	2 Unit Terjual

4. Tampilkan **nama_menu** yang total pendapatannya (**qty * harga**) sudah **melebihi 200.000** dari table **menu** dan **pesanan**. Kita ingin fokus pada menu-menu yang menyumbang uang banyak saja. Urutkan berdasarkan **total_pendapatan DESC**

nama_menu	total_pendapatan
Steak Wagyu	1000000
Lobster Bakar	700000
Nasi Goreng Spesial	490000
Sate Ayam Madura	315000
Sop Buntut	255000

5. Tampilkan **nama kategori** dan **nama menu**, beserta **rata-rata bintang** dan **total ulasan** yang masuk (dari tabel **kategori**, **menu**, dan **ulasan**). Tujuannya untuk mencari menu andalan di setiap kategori yang terbukti paling disukai pelanggan (**berdasarkan nama kategori dan menu**), yaitu yang memiliki **rata-rata bintang di atas 4.0** dan telah diulas **minimal sebanyak 2 kali** agar datanya valid. Urutkan berdasarkan **rata_rata_bintang** secara **DESC**.

nama_kat	nama_menu	rata_rata_bintang	total_ulasan
Menu Musiman	Steak Wagyu	5.0000	4
Camilan	Kentang Goreng	5.0000	2
Minuman	Jus Alpukat	5.0000	2
Makanan Utama	Nasi Goreng Spesial	4.7500	4
Makanan Utama	Ayam Bakar Taliwang	4.6667	3
Makanan Utama	Sop Buntut	4.6667	3
Minuman	Kopi Gula Aren	4.6667	3
Makanan Utama	Sate Ayam Madura	4.5000	4
Minuman	Soda Gembira	4.5000	2
Makanan Penutup	Ice Cream Vanilla	4.5000	2
Camilan	Pisang Goreng Keju	4.5000	2
Makanan Utama	Cumi Saus Padang	4.5000	2

6. Pihak manajemen restoran ingin melakukan evaluasi mendalam terhadap produktivitas setiap karyawan dalam melayani pelanggan di meja-meja tertentu pada setiap cabang. Tampilkan **nama cabang**, **nama karyawan**, serta **nomor meja** yang mereka layani. Dalam laporan tersebut, hitunglah **total transaksi** yang pernah ditangani, akumulasi **pendapatan kotor** yang dihasilkan (**total porsi dikali harga menu**), serta informasi mengenai **harga menu tertinggi** dan **terendah** yang berhasil dijual oleh karyawan tersebut pada meja tersebut. Pihak manajemen hanya ingin data yang memiliki **total pendapatan kotor di atas 150.000**, dengan **total transaksi minimal sebanyak 2 kali**. Terakhir, urutkan laporan ini berdasarkan **nama cabang** secara **ASC** dan kemudian berdasarkan **total pendapatan kotor** **DESC**

CABANG	KARYAWAN	MEJA	TOTAL_TRANSAKSI	OMZET_KOTOR	HARGA_MENU_MAKS	HARGA_MENU_MIN
RESTO DAGO	Rizky Kasir	M06	2	272000	250000	22000
RESTO KUTA	Maya Kasir	M10	2	730000	350000	15000
RESTO PUSAT	Andi Kasir	M01	2	266000	250000	8000
RESTO PUSAT	Andi Kasir	M02	4	163000	45000	2000

DILARANG MENGGUNAKAN MATERI YANG BELUM DIAJARKAN PADA MINGGU INI
JIKA MELANGGAR MAKA NILAI MATERI : 0

PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :

- **Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulkan word beserta dengan file materi, apabila tidak dikumpulkan maka materi tidak akan diperiksa.**
- **Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.**
- **MENCONTEK = Nilai MOD 2**

MATERI : 35

SCORE	KRITERIA
0-5	Nomor 1 benar
0-5	Nomor 2 benar
0-6	Nomor 3 benar
0-6	Nomor 4 benar
0-6	Nomor 5 benar
0-7	Nomor 6 benar
Total : 35	

TUGAS (TOTAL = 25)

1. Tampilkan `payment_method`, `total_uang_diterima`, dan `frekuensi_transaksi` sesuai dengan contoh dibawah. Hitunglah jumlah keseluruhan uang yang diterima dan total transaksi yang terjadi di setiap metode pembayarannya dari tabel `payments`. Pastikan hanya data dengan status 'Success' yang dihitung. Tampilkan hanya metode pembayaran yang jumlah transaksinya lebih dari 5 dan rata-rata nominal pembayarannya di atas 300000. (sesuaikan tampilan dan formattingnya).

<u>payment_method</u>	<u>total_uang_diterima</u>	<u>frekuensi_transaksi</u>
Debit Card	5610000.00	11
Credit Card	6980000.00	10

2. Tampilkan `profil_karyawan`, `total_penjualan`, `total_items_terjual`, `rata_rata_penjualan`, `rata_rata_items_terjual`, dan `jumlah_transaksi` sesuai dengan contoh di bawah. Hitunglah ringkasan performa penjualan dari setiap karyawan dengan menghubungkan tabel `employees` dan `sales`. Pastikan hanya transaksi yang berstatus 'completed' yang dihitung. Formatlah profil karyawan dengan menggabungkan nama dan shift kerjanya (cetak shift dalam huruf kapital), tambahkan awalan teks 'Rp ' pada total penjualan, dan akhiran teks ' items' pada total item terjual. Bulatkan rata-rata penjualan menjadi 2 angka desimal dan rata-rata item terjual menjadi 1 angka desimal. Tampilkan hanya karyawan yang menghasilkan total penjualan di antara 1000000 hingga 4000000 dan telah melayani lebih dari 1 transaksi. (sesuaikan tampilan dan formattingnya).

<u>profil_karyawan</u>	<u>total_penjualan</u>	<u>total_items_terjual</u>	<u>rata_rata_penjualan</u>	<u>rata_rata_items_terjual</u>	<u>jumlah_transaksi</u>
Andi Wijaya (Shift: MORNING)	Rp 3965000.00	50 items	396500.00	5.0	10
Rina Permata (Shift: AFTERNOON)	Rp 2780000.00	40 items	278000.00	4.0	10
Dodi Pratama (Shift: NIGHT)	Rp 2475000.00	34 items	275000.00	3.8	9
Hendra Saputra (Shift: AFTERNOON)	Rp 3080000.00	40 items	342222.22	4.4	9

3. Tampilkan `kode_vendor`, `total_stok_gudang`, dan `valuasi_stok` sesuai dengan contoh di bawah. Hitunglah total keseluruhan stok barang di gudang beserta total nilai valuasi stoknya (diperoleh dari hasil perkalian kuantitas stok dengan harga satuan produk) untuk masing-masing supplier dengan menghubungkan tabel `suppliers`, `supplier_products`, `products`, dan `stocks`. Pastikan hanya supplier yang memiliki status 'active' yang dihitung. Formatlah kode vendor dengan menggabungkan teks 'VND-', 3 huruf pertama dari nama supplier yang dicetak menggunakan huruf kapital, dan ID supplier. Tampilkan hanya supplier yang memiliki total stok di gudang lebih dari 1000 ATAU memiliki rata-rata harga satuan produk di bawah 15000. Urutkan hasil berdasarkan valuasi stok dari yang paling besar ke yang paling kecil. (sesuaikan tampilan dan formattingnya).

<u>kode_vendor</u>	<u>total_stok_gudang</u>	<u>valuasi_stok</u>
VND-PT -2	2460	35450000.00
VND-PT -1	2540	31890000.00
VND-PT -8	1115	16415000.00
VND-PT -4	1310	14840000.00
VND-PT -5	1480	10060000.00
VND-PT -9	850	5150000.00

4. Tampilkan `category_name`, `jumlah_varian_produk`, `total_stok_kategori`, `margin_tertinggi`, `margin_terendah`, dan `rata_rata_margin` sesuai dengan contoh di bawah. Hitunglah rekapitulasi varian produk, stok, dan rentang margin keuntungan untuk setiap kategori dengan menghubungkan tabel `categories`, `products`, `stocks`, dan `supplier_products` (nilai margin dihitung dari selisih harga jual atau

unit_price dikurangi harga pasokan atau supply_price). Pastikan hanya produk yang berstatus aktif (is_active = 1) yang dihitung. Bulatkan hasil perhitungan rata-rata margin menjadi bilangan bulat. Tampilkan hanya kategori produk yang memiliki total keseluruhan stok kurang dari 2000, nilai rata-rata margin di atas 1000, dan memiliki lebih dari 1 varian produk. Urutkan hasil akhir berdasarkan rata-rata margin dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. (sesuaikan tampilan dan formattingnya)

category_name	jumlah_varian_produk	total_stok_kategori	margin_tertinggi	margin_terendah	rata_rata_margin
Daging & Ikan	2	100	20000.00	7000.00	13500
Kebutuhan Hewan	2	75	10000.00	10000.00	10000
Kebutuhan Bayi	2	150	10000.00	7000.00	8500
Sayur & Buah	2	125	10000.00	4000.00	7000
Makanan Beku	2	170	6000.00	5000.00	5500
Alat Tulis Kantor	2	300	7000.00	4000.00	5500
Perawatan Diri	5	1020	6000.00	700.00	3340
Obat & P3K	3	570	3500.00	2000.00	2833
Pembersih Rumah	3	630	2500.00	2500.00	2500
Bumbu Dapur	3	900	3000.00	1000.00	2167
Cemilan	5	1300	2500.00	1500.00	1900
Susu & Olahan	5	1230	3000.00	1000.00	1800

5. Tampilkan category_name, product_name, jumlah_kali_terjual, total_jumlah_terjual, total_omset_produk, dan harga_rata_rata_aktual sesuai dengan contoh di bawah. Hitunglah frekuensi kemunculan produk di transaksi, total keseluruhan kuantitas yang terjual, total omset yang didapat (perkalian antara kuantitas dengan harga saat penjualan), serta harga rata-rata aktual produk (dibulatkan dari hasil bagi antara total omset dengan total kuantitas) dengan menghubungkan tabel categories, products, sale_details, dan sales. Pastikan hanya memperhitungkan transaksi penjualan yang memiliki status 'completed'. Tampilkan hanya produk yang total jumlah terjualnya lebih dari 10 dan nilai harga rata-rata aktualnya lebih dari 15000. Urutkan hasil akhir berdasarkan total omset produk dari yang tertinggi ke yang terendah. (sesuaikan tampilan dan formattingnya).

category_name	product_name	jumlah_kali_terjual	total_jumlah_terjual	total_omset_produk	harga_rata_rata_aktual
Daging & Ikan	Daging Sapi Rendang 1Kg	6	13	1755000.00	135000
Sembako	Indomie Goreng (Karton)	6	15	1725000.00	115000
Sembako	Beras Maknyus 5 Kg	9	22	1650000.00	75000
Sembako	Minyak Goreng Bimoli 2L	5	11	418000.00	38000

**DILARANG MENGGUNAKAN MATERI YANG BELUM DIAJARKAN PADA MINGGU INI
JIKA MELANGGAR MAKA NILAI TUGAS : 0**

PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :

- Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulkan word beserta dengan file tugas, apabila tidak dikumpulkan maka tugas tidak akan diperiksa.
- Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.
- **MENCONTEK = Nilai MOD 2**

TUGAS : 25

SCORE	KRITERIA
0-5	Nomor 1 benar
0-5	Nomor 2 benar
0-5	Nomor 3 benar
0-5	Nomor 4 benar
0-5	Nomor 5 benar
Total : 25	

Menyetujui

Mengetahui

Penyusun Soal

(Dr. Hendrawan Armanto,
S.Kom., M.Kom.)
Koordinator Kuliah

(Grace Levina Dewi, M.Kom.)
Koordinator Laboratorium

(Vincent Santoso)
Asisten